

PROYECTO CONSTRUCCION RESIDENCIAL					
DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	COSTO TOTAL
MANO DE OBRA		15,000.00	15,000.00		
MATERIALES		900.00	24,000.00	900.00	
MATERIALES		12,000.00	16,000.00	16,000.00	
		24,000.00	25,000.00	25,000.00	
EQUIPO		13,500.00	12,000.00	5,000.00	
SUBCONTRATOS		21,500.00	2,500.00	25,000.00	42,500.00
		-	3,000.00	14,000.00	3,000.00
NCERDOTOHACIÁN		-	25,000.00	25,000.00	-

Ficha Técnica de Costos y Arquitectura Cloud (PLOMAAP)

1. Ficha Técnica del Software

Clasificación de componentes según Modelo de Servicio (IaaS, PaaS, SaaS).

Concepto	Detalle Técnico	Modelo Cloud
Nombre del software	PLOMAAP	-
Tipo de software	Plataforma web (Servicio en línea)	-
Seguridad Perimetral	Cloudflare (WAF & DDoS Protection)	SaaS
Hosting Frontend	Vercel (Next.js optimizado)	PaaS
Hosting Backend	AWS EC2 (Linux Ubuntu 22.04 LTS)	IaaS

Base de datos	AWS RDS (PostgreSQL)	PaaS
RespalDOS (Backups)	AWS Automated Backups (Retención 7 días)	PaaS
Almacenamiento	Cloudflare R2 (Object Storage)	IaaS
IA (Moderación)	AWS Rekognition	SaaS
IA (Lógica)	Groq API	SaaS
Pasarela de pago	PayU	SaaS

2. Flujo Técnico de Verificación de Imágenes (Seguridad)

- Upload:** Usuario sube imagen $\rightarrow$ **Cloudflare R2** (Carpeta privada).
- Trigger:** Backend detecta archivo $\rightarrow$ Envía a **AWS Rekognition (SaaS)**.
- Análisis:** IA busca: *Violencia, Desnudez, Armas*.
- Acción:**
 - Seguro:* Mover a carpeta pública, guardar URL en BD.
 - Inseguro:* Borrar archivo, alertar administrador.

3.

Concepto	Proveedor	Costo Mensual	Observaciones / Límite Free Tier

Seguridad	Cloudflare	Gratis	Protección ilimitada DDoS, WAF básico y CDN global.
Frontend	Vercel	Gratis	Plan Hobby (Ancho de banda y funciones Serverless limitadas).
Backend	AWS EC2	Gratis (1 año)	750 horas/mes (Instancia t2.micro o t3.micro).
Base de Datos	AWS RDS	Gratis (1 año)	750 horas/mes + 20GB Almacenamiento SSD.
RespalDOS	AWS Backup	Gratis	El almacenamiento de backup es gratis hasta el mismo tamaño de la BD provisionada.
Storage	Cloudflare R2	Gratis	10 GB almacenamiento + 1 Millón de solicitudes.
Mapas	Google Maps	Gratis	Crédito recurrente de \$200 USD (aprox. 28,000 cargas).
IA Moderación	AWS Rekognition	Gratis (1 año)	5,000 imágenes analizadas al mes.
IA Lógica	Groq API	Gratis	Capa gratuita actual de alta velocidad (LPU Inference).

Control Costos	AWS Budgets	Gratis	2 alertas de presupuesto gratuitas para monitoreo.
TOTAL	PLOMAAP	~ \$1 USD	Costo operativo cero. El único gasto real es el Dominio (\$12/año).

4. Análisis Comparativo de Proveedores

Recurso	Opción Seleccionada	Opción Descartada	Razón de Selección
Backend	AWS (EC2)	Google Cloud	AWS ofrece 12 meses gratis vs 3 meses de crédito en Google.
Frontend	Vercel	Netlify	Mejor integración nativa con Next.js (velocidad de carga).
Almacenamiento	Cloudflare R2	AWS S3	R2 no cobra por "egress" (sacar datos), AWS S3 sí cobra tráfico.
IA	Groq	Llama2	Groq es más rápido y tiene capa gratuita amplia actualmente.

5. Conclusión Técnica

La arquitectura híbrida (**PaaS + IaaS**) permite lanzar el MVP con **Costo Cero**. La seguridad está delegada a Cloudflare (SaaS) y la moderación a AWS IA, reduciendo riesgos sin contratar personal de ciberseguridad.

1. Análisis de Rentabilidad por Rol:

- **El Costo del Plomero (Alto):** Cada plomero nos cuesta aprox. **\$0.08 USD/mes** (consume IA, Base de datos y Almacenamiento).
- **El Costo del Cliente (Bajo):** Cada cliente nos cuesta aprox. **\$0.007 USD/mes** (consume Mapas y lectura ligera).
 - *Estrategia:* Su acceso es gratuito porque atraen a los plomeros.

2. Punto Crítico (Fase 3):

- Se observa que en la Fase 3 el costo de ****Google Maps (\$308)**** supera al costo de los servidores (\$152).
- *Plan de Acción:* Al llegar a 15,000 usuarios, se optimizará el código para usar "Mapas Estáticos" en las vistas previas, reduciendo esa factura en un 70%.

2. Tabla de Costos Operativos Mensuales (Proyección Real)

Esta tabla muestra cuánto te costará la factura a final de mes según la cantidad de usuarios

Concepto / Rubro	Fase 1: Validación(MVP / Capa Gratuita)	Fase 2: Crecimiento(Pyme / Operación Real)	Fase 3: Escala Masiva(Empresa Mediana)
Distribución de Usuarios	1,000 Totales (100 Plomeros / 900 Clientes)	5,000 Totales (500 Plomeros / 4,500 Clientes)	20,000 Totales (2,000 Plomeros / 18,000 Clientes)

Infraestructura (AWS EC2) <i>Soporte General</i>	\$0.00 (Capa Gratuita t2.micro)	\$19.00 (1x t3.small - Estabilidad)	\$92.00 (2x t3.medium + Balanceador ALB)
Base de Datos (AWS RDS) <i>Transacciones</i>	\$0.00 (Capa Gratuita db.micro)	\$29.00 (db.t3.small)	\$60.00 (db.t3.medium Dedicado)
Frontend (Vercel) <i>Equipo Admin/Dev</i>	\$0.00 (Plan Hobby)	\$20.00 (Plan Pro Team)	\$20.00 (Plan Pro Team)
Mapas (Google Maps) <i>Consumo: Clientes</i>	\$0.00 (Cubierto por crédito \$200)	**\$0.00** (~18k cargas < Límite de 28k)	\$308.00 (~72k cargas - Excede crédito gratis)

IA Moderación (Rekognition) <i>Consumo:</i> <i>Plomeros</i>	\$0.00 (< 5k img/mes)	\$5.00 (Exceso leve o fin de capa free)	\$40.00 (Alto volumen de fotos de obras)
IA Lógica (Groq API) <i>Consumo:</i> <i>Chat/Asistente</i>	\$0.00 (Free Tier Beta)	\$0.00 (Consumo de Tokens bajo)	\$5.00 (Reserva para tokens extra)
Almacenamiento (R2) <i>Consumo:</i> <i>Plomeros</i>	\$0.00 (< 10GB)	\$0.23 (~25GB acumulados)	\$1.35 (~100GB acumulados)
Respaldos y Control <i>AWS Backup & Budgets</i>	\$0.00 (Incluido en RDS)	\$0.00 (Incluido en RDS)	\$5.00 (Storage extra para Snapshots)

TOTAL MENSUAL (USD)	\$0.00 USD	~\$73.23 USD	~\$531.35 USD
Costo Unitario Promedio	\$0.00	\$0.014 / usuario	\$0.026 / usuario

7.1. Tabla de Equipos y Costos Estimados

Tipo de Recurso	Rol Asignado	Especificación Técnica Mínima (Justificación)	Cantidad	Precio Unitario (Est.)	Total Inversión (COP)
Workstation Desarrollo	Equipo Dev (Nosotros)	Procesador: Ryzen 5 / Core i5 (H-Series) RAM: 16GB (Para virtualizar Docker/PostgreSQL) Disco: 512GB SSD NVMe (Velocidad de compilación) Pantalla: 15.6" FHD (Espacio de código)	3	\$3,500,000	**\$10,500,000**

Portátil Administrativo	Gerencia / Soporte	Procesador: Core i3 / Ryzen 3 RAM: 8GB (Suficiente para Dashboards Web) Disco: 256GB SSD SO: Windows 11 Home	1	\$1,800,000	**\$1,800,000**
Periféricos y Redes	Oficina General	Monitor secundario (24"), Teclado/Mouse Ergonómico, Router de fibra óptica de alta velocidad para la sede.	1 (Kit)	\$800,000	**\$800,000**
TOTAL INVERSIÓN HARDWARE					\$13,100,000 COP

8.1. Inversión Inicial Total (CAPEX)

Capital semilla necesario para dotar a la empresa y formalizarla antes de operar comercialmente (Fase 2).

Concepto	Detalle	Costo Estimado (COP)
Hardware y Equipos	3 Workstations Dev + 1 Laptop Admin + Redes (Ver Sec. 7).	\$13,100,000
Activos Digitales	Dominio .com (1 año) + Certificado SSL (Incluido en Cloudflare).	\$55,000
Formalización Legal	Registro Cámara de Comercio (Matrícula Mercantil Pyme).	~\$350,000
TOTAL INVERSIÓN INICIAL	Capital Requerido para arrancar	\$13,505,000 COP

8.2. Costo Operativo Mensual (OPEX)

Fase del Proyecto	Costo en USD	Costo en Pesos (COP)	Observación
Fase 1: Validación	\$0 USD	\$0 COP	Cero riesgo financiero durante desarrollo y pruebas.

Fase 2: Operación	~\$73.23 USD	~\$307,566 COP	Costo fijo mensual con hasta 5,000 usuarios activos.
------------------------------	-----------------	---------------------------	--